

FPROS9-A1600-OSB

Serie FPROS • R134A • senza serbatoio / without tank



FPROS9-A1600-OSB

RESA FRIGORIFERA • COOLING CAPACITY

1,051 kW

EER • 12/7 °C • AIR 35 °C

2,91

RESA NOMINALE • 15 °C • AIR 25 °C

1,592 kW

PORTATA ACQUA • WATER FLOW

180,7 m³/h

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	12.515 × 2.197 × 2.402
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	22	Taglia / Size	1600
Free cooling (ΔT 8 K)	1.000 kW *	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Refrigerante / Refrigerant	R134A • GWP 1.430		

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	1.168	1.112	1.051	989	930
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	1.592	1.517	1.440	1.362	1.280

Refrigeratori con free cooling integrato e compressori a vite, per grandi potenze che lavorano tutto l'anno.

Chillers with integrated free cooling and screw compressors, for large capacities running all year round.

Dati tecnici

Technical data

FPROS9 - A1600 - OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	1.592,03 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.369.146 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	307,64 kW
EER / EER	5,18
Portata acqua / Water flow	273,83 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	1.050,71 kW
Potenza assorbita / Power input	361,44 kW
EER / EER	2,91
ESEER / ESEER	3,82
Portata acqua / Water flow	180,72 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	22
Free cooling (ΔT 8 K) / Free cooling (8 K ΔT)	1.000 kW *
Ventilatori free cooler / Free cooler fans	24
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R134A • GWP 1.430 • A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	12.515 × 2.197 × 2.402 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

* Potenza di free cooling indicativa, da confermare in fase di offerta. / Indicative free cooling capacity, to be confirmed at quotation stage.

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	1.029,7 kW
MEG 30 %	× 0,950	998,2 kW
MEG 40 %	× 0,920	966,7 kW
MPG 20 %	× 0,975	1.024,4 kW
MPG 30 %	× 0,960	1.008,7 kW
MPG 40 %	× 0,950	998,2 kW

Prestazioni Performance

FPROS9-A1600-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	1.001	957	911	865	818	769	717
2	1.044	998	951	903	855	803	750
3	1.088	1.040	991	941	891	837	784
4	1.133	1.085	1.035	982	929	875	819
5	1.178	1.129	1.078	1.023	967	913	855
6	1.228	1.176	1.123	1.067	1.009	951	892
7	1.277	1.223	1.168	1.112	1.051	989	930
8	1.329	1.274	1.216	1.158	1.096	1.033	970
9	1.382	1.325	1.265	1.204	1.141	1.077	1.010
10	1.438	1.378	1.316	1.252	1.188	1.121	1.052
11	1.493	1.432	1.367	1.301	1.235	1.165	1.094
12	1.551	1.488	1.422	1.354	1.285	1.213	1.139
13	1.609	1.544	1.478	1.407	1.334	1.262	1.183
14	1.672	1.604	1.535	1.462	1.387	1.312	1.232
15	1.735	1.664	1.592	1.517	1.440	1.362	1.280

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	246	269	295	324	355	390	428
2	247	270	296	325	356	391	430
3	248	271	297	326	357	392	431
4	249	272	298	327	358	394	432
5	249	273	299	327	359	395	434
6	250	274	300	328	360	396	435
7	251	275	300	329	361	397	436
8	252	275	301	330	362	398	437
9	253	276	302	331	363	399	438
10	254	277	303	332	364	400	440
11	255	278	304	333	365	401	441
12	256	279	305	334	366	402	442
13	257	280	306	335	367	403	443
14	258	281	307	335	368	404	444
15	259	282	308	336	369	405	445

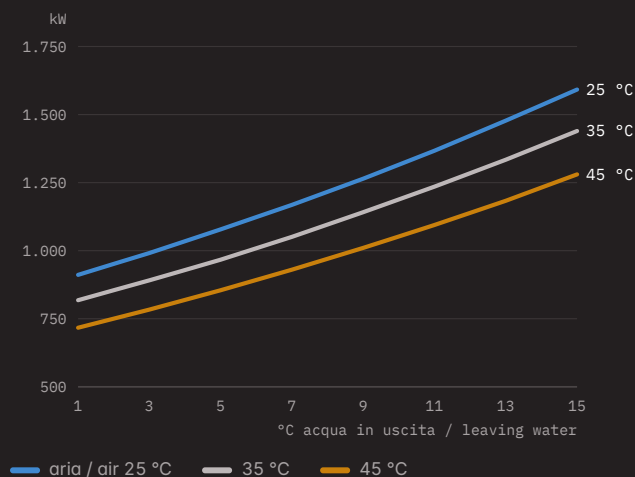
EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,07	3,56	3,09	2,67	2,30	1,97	1,67
2	4,23	3,69	3,21	2,78	2,40	2,05	1,75
3	4,39	3,83	3,34	2,89	2,49	2,13	1,82
4	4,56	3,99	3,47	3,01	2,59	2,22	1,89
5	4,72	4,14	3,61	3,12	2,69	2,31	1,97
6	4,91	4,30	3,75	3,25	2,80	2,40	2,05
7	5,09	4,46	3,89	3,37	2,91	2,49	2,13
8	5,27	4,63	4,04	3,51	3,02	2,60	2,22
9	5,46	4,80	4,18	3,64	3,14	2,70	2,30
10	5,66	4,97	4,34	3,77	3,26	2,80	2,39
11	5,86	5,15	4,50	3,91	3,38	2,91	2,48
12	6,06	5,33	4,67	4,05	3,51	3,02	2,58
13	6,26	5,52	4,83	4,20	3,64	3,13	2,67
14	6,48	5,71	5,00	4,36	3,77	3,25	2,78
15	6,70	5,90	5,18	4,51	3,91	3,37	2,88

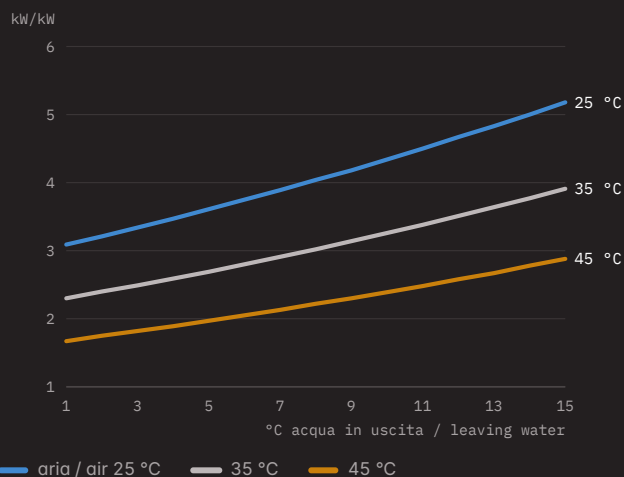
Curve e dimensioni

Curves and dimensions

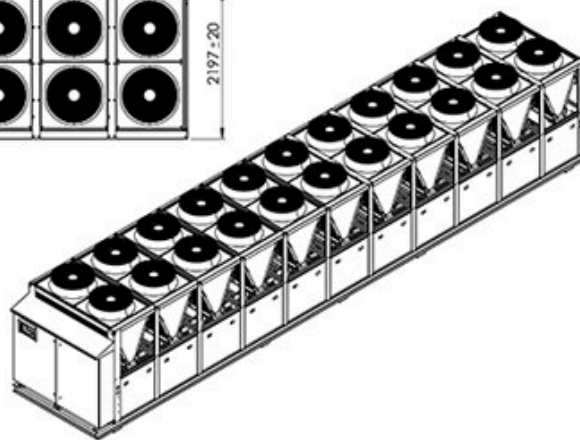
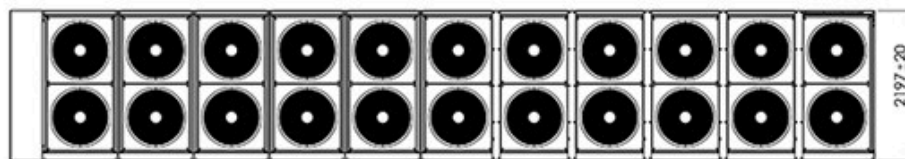
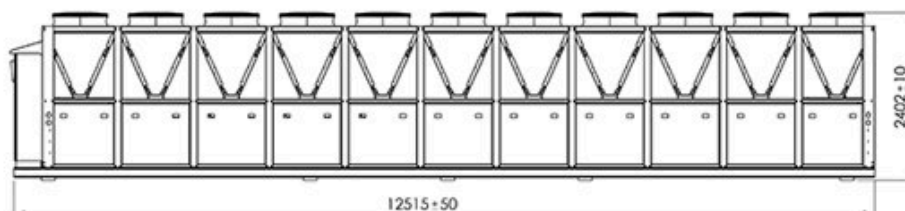
Resa frigorifera / Cooling capacity



EER / EER



Dimensioni / Dimensions · L × P × H 12.515 × 2.197 × 2.402 mm



Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/2 Options

FPROS9-A1600-OSB · 55 optional disponibili per questa configurazione · 55 options available for this configuration

Pompe / Pumps

Pompa 181 m³/h – prevalenza 25 m

Pump 181 m³/h – head 25 m

Pompa 181 m³/h – prevalenza 40 m

Pump 181 m³/h – head 40 m

Pompa doppia montata 181 m³/h – prevalenza 25 m

Twin pump, factory -fitted, 181 m³/h – head 25 m

Pompa doppia montata 181 m³/h – prevalenza 40 m

Twin pump, factory -fitted, 181 m³/h – head 40 m

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l

Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l

Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l

Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l

Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l

Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"

Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"

Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"

Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"

Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"

Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"

Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"

Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"

Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"

Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"

Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"

Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Optional — 2/2

Options

FPROS9-A1600-OSB · 55 optional disponibili per questa configurazione · 55 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Valvola a 3 vie 6" on/off
3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

Note Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
 - Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
 - Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza ± 10 mm): da confermare in fase d'ordine.
 - Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
 - Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.
 - Free cooling: potenza riferita a una differenza di 8 K tra acqua e aria esterna; valore indicativo, da confermare in fase di offerta.
- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
 - With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
 - Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance ± 10 mm): to be confirmed at order stage.
 - Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
 - Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.
 - Free cooling: capacity referred to an 8 K difference between water and outdoor air; indicative value, to be confirmed at quotation stage.

Parliamoci Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia
www.procryon.com



PROCRYON

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
www.procryon.com

Continuity by design